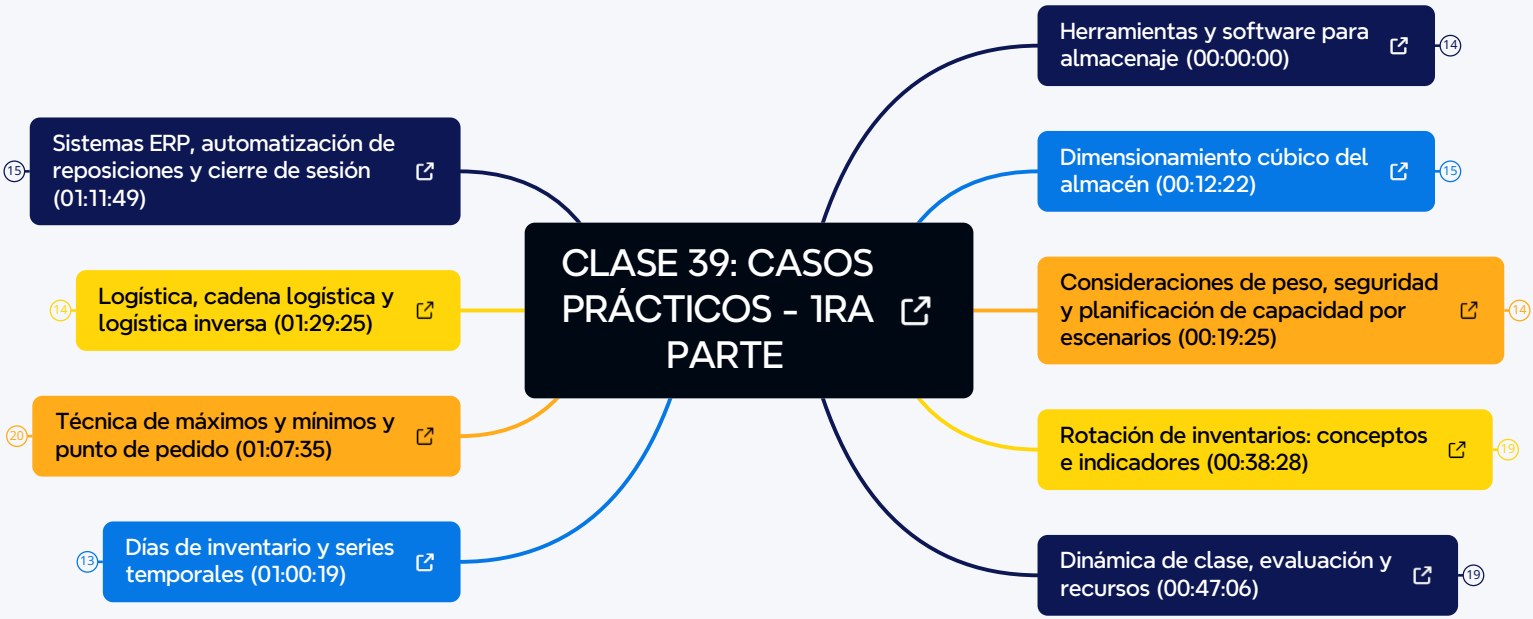
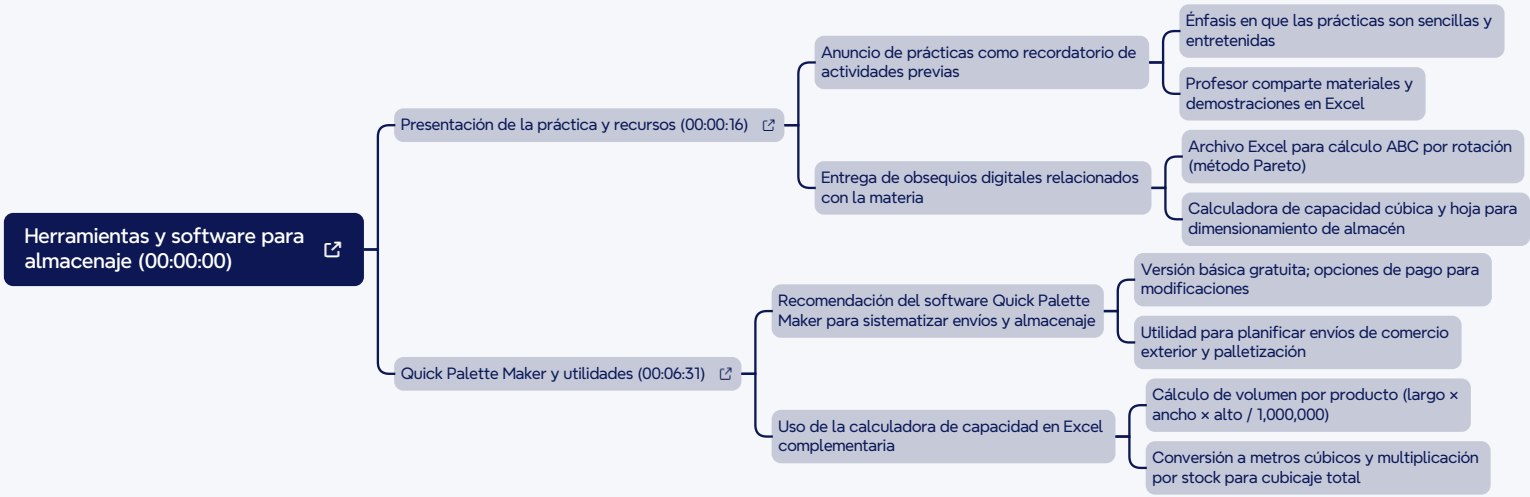
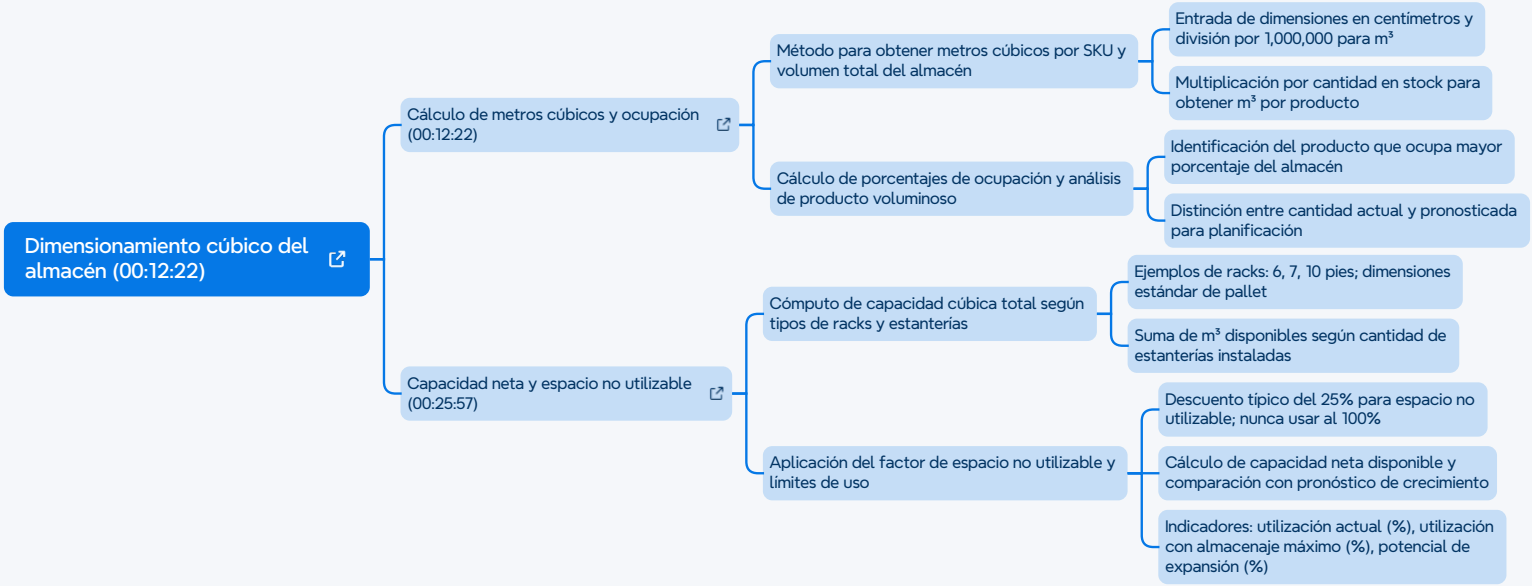
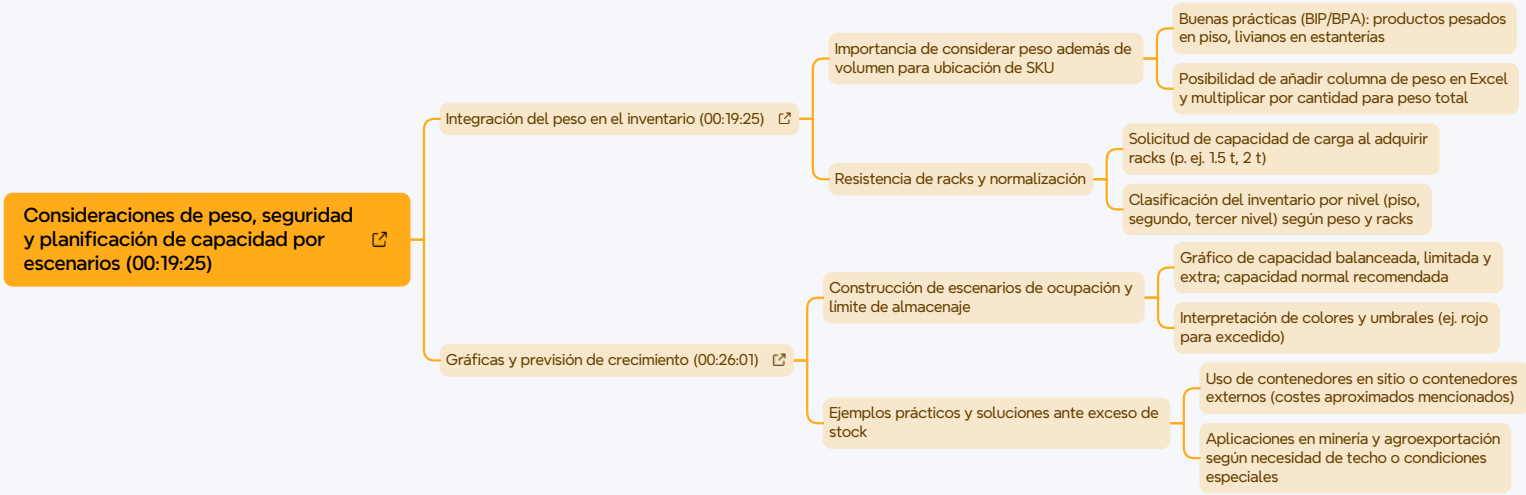
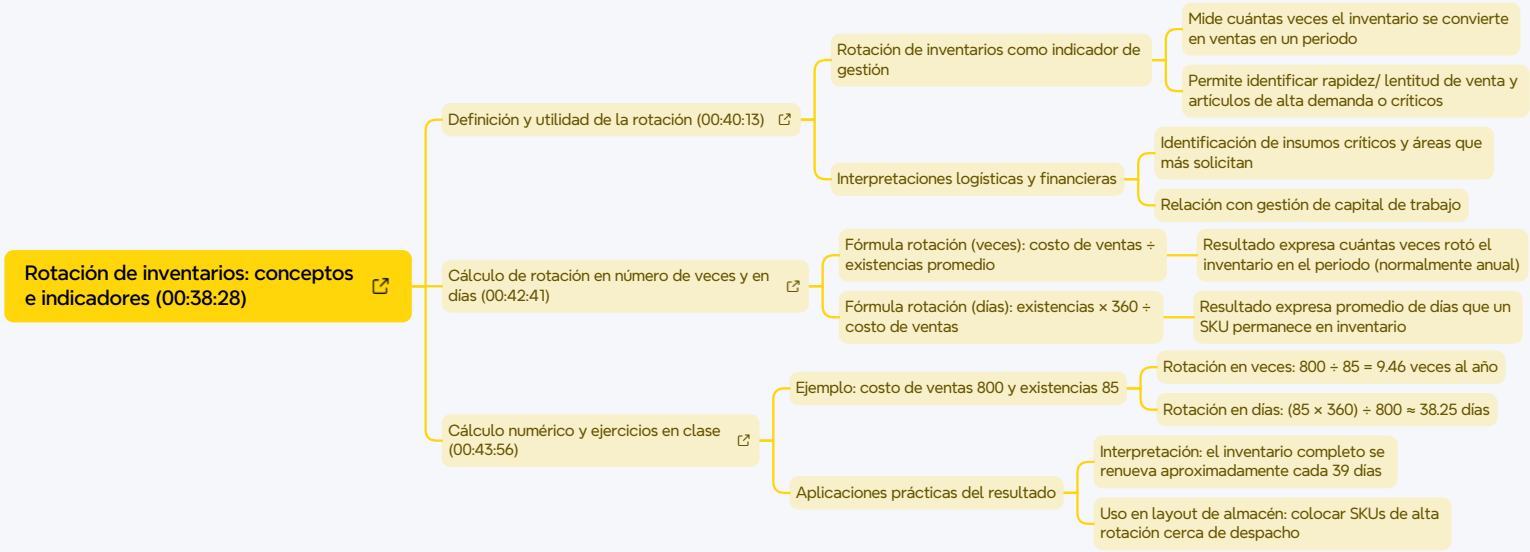
EDU MIN

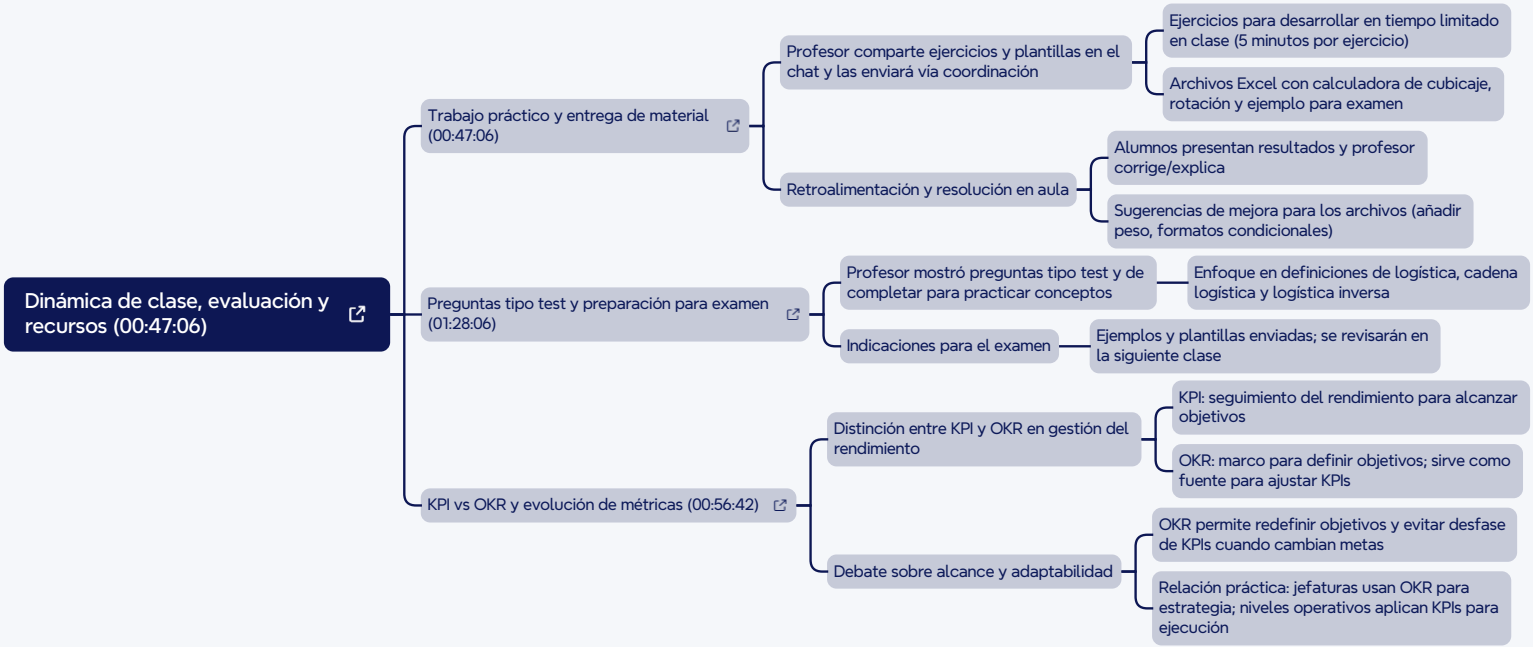

CLASE 39: CASOS PRÁCTICOS - 1RA PARTE
Herramientas y software para almacenaje (00:00:00)
14
Dimensionamiento cúbico del almacén (00:12:22)
15
Consideraciones de peso, seguridad y planificación de capacidad por escenarios (00:19:25)
14
Rotación de inventarios: conceptos e indicadores (00:38:28)
19
Dinámica de clase, evaluación y recursos (00:47:06)
19
Sistemas ERP, automatización de reposiciones y cierre de sesión (01:11:49)
15
Logística, cadena logística y logística inversa (01:29:25)
14
Técnica de máximos y mínimos y punto de pedido (01:07:35)
20
Días de inventario y series temporales (01:00:19)
13


Herramientas y software para almacenaje (00:00:00)
Presentación de la práctica y recursos (00:00:16)
Anuncio de prácticas como recordatorio de actividades previas
Énfasis en que las prácticas son sencillas y entretenidas
Profesor comparte materiales y demostraciones en Excel
Entrega de obsequios digitales relacionados con la materia
Archivo Excel para cálculo ABC por rotación (método Pareto)
Calculadora de capacidad cúbica y hoja para dimensionamiento de almacén
Quick Palette Maker y utilidades (00:06:31)
Recomendación del software Quick Palette Maker para sistematizar envíos y almacenaje
Versión básica gratuita; opciones de pago para modificaciones
Utilidad para planificar envíos de comercio exterior y palletización
Uso de la calculadora de capacidad en Excel complementaria
Cálculo de volumen por producto (largo × ancho × alto / 1,000,000)
Conversión a metros cúbicos y multiplicación por stock para cubicaje total

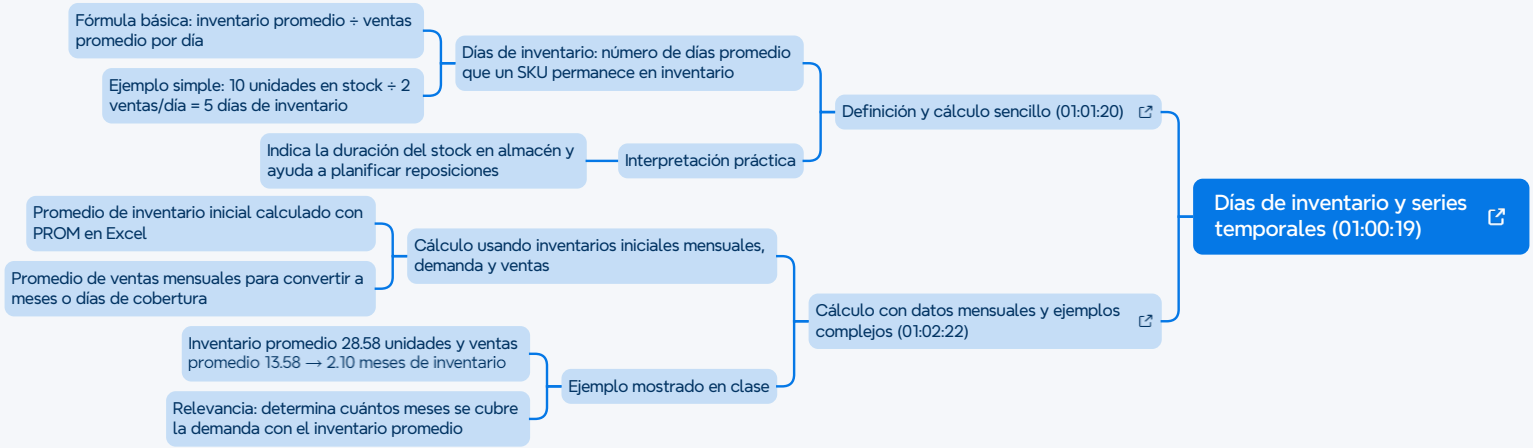

Dimensionamiento cúbico del almacén (00:12:22)
Cálculo de metros cúbicos y ocupación (00:12:22)
Método para obtener metros cúbicos por SKU y volumen total del almacén
Entrada de dimensiones en centímetros y división por 1,000,000 para m³
Multiplicación por cantidad en stock para obtener m³ por producto
Cálculo de porcentajes de ocupación y análisis de producto voluminoso
Identificación del producto que ocupa mayor porcentaje del almacén
Distinción entre cantidad actual y pronosticada para planificación
Capacidad neta y espacio no utilizable (00:25:57)
Cómputo de capacidad cúbica total según tipos de racks y estanterías
Ejemplos de racks: 6, 7, 10 pies; dimensiones estándar de pallet
Suma de m³ disponibles según cantidad de estanterías instaladas
Aplicación del factor de espacio no utilizable y límites de uso
Descuento típico del 25% para espacio no utilizable; nunca usar al 100%
Cálculo de capacidad neta disponible y comparación con pronóstico de crecimiento
Indicadores: utilización actual (%), utilización con almacenaje máximo (%), potencial de expansión (%)


Consideraciones de peso, seguridad y planificación de capacidad por escenarios (00:19:25)
Integración del peso en el inventario (00:19:25)
Importancia de considerar peso además de volumen para ubicación de SKU
Buenas prácticas (BIP/BPA): productos pesados en piso, livianos en estanterías
Posibilidad de añadir columna de peso en Excel y multiplicar por cantidad para peso total
Resistencia de racks y normalización
Solicitud de capacidad de carga al adquirir racks (p. ej. 1.5 t, 2 t)
Clasificación del inventario por nivel (piso, segundo, tercer nivel) según peso y racks
Gráficas y previsión de crecimiento (00:26:01)
Construcción de escenarios de ocupación y límite de almacenaje
Gráfico de capacidad balanceada, limitada y extra; capacidad normal recomendada
Interpretación de colores y umbrales (ej. rojo para excedido)
Ejemplos prácticos y soluciones ante exceso de stock
Uso de contenedores en sitio o contenedores externos (costes aproximados mencionados)
Aplicaciones en minería y agroexportación según necesidad de techo o condiciones especiales


Rotación de inventarios: conceptos e indicadores (00:38:28)
Definición y utilidad de la rotación (00:40:13)
Rotación de inventarios como indicador de gestión
Mide cuántas veces el inventario se convierte en ventas en un periodo
Permite identificar rapidez/ lentitud de venta y artículos de alta demanda o críticos
Interpretaciones logísticas y financieras
Identificación de insumos críticos y áreas que más solicitan
Relación con gestión de capital de trabajo
Cálculo de rotación en número de veces y en días (00:42:41)
Fórmula rotación (veces): costo de ventas ÷ existencias promedio
Resultado expresa cuántas veces rotó el inventario en el periodo (normalmente anual)
Fórmula rotación (días): existencias × 360 ÷ costo de ventas
Resultado expresa promedio de días que un SKU permanece en inventario
Cálculo numérico y ejercicios en clase (00:43:56)
Ejemplo: costo de ventas 800 y existencias 85
Rotación en veces: 800 ÷ 85 = 9.46 veces al año
Rotación en días: (85 × 360) ÷ 800 ≈ 38.25 días
Aplicaciones prácticas del resultado
Interpretación: el inventario completo se renueva aproximadamente cada 39 días
Uso en layout de almacén: colocar SKUs de alta rotación cerca de despacho


Dinámica de clase, evaluación y recursos (00:47:06)
Trabajo práctico y entrega de material (00:47:06)
Profesor comparte ejercicios y plantillas en el chat y las enviará vía coordinación
Ejercicios para desarrollar en tiempo limitado en clase (5 minutos por ejercicio)
Archivos Excel con calculadora de cubicaje, rotación y ejemplo para examen
Retroalimentación y resolución en aula
Alumnos presentan resultados y profesor corrige/explica
Sugerencias de mejora para los archivos (añadir peso, formatos condicionales)
Preguntas tipo test y preparación para examen (01:28:06)
Profesor mostró preguntas tipo test y de completar para practicar conceptos
Enfoque en definiciones de logística, cadena logística y logística inversa
Indicaciones para el examen
Ejemplos y plantillas enviadas; se revisarán en la siguiente clase
KPI vs OKR y evolución de métricas (00:56:42)
Distinción entre KPI y OKR en gestión del rendimiento
KPI: seguimiento del rendimiento para alcanzar objetivos
OKR: marco para definir objetivos; sirve como fuente para ajustar KPIs
Debate sobre alcance y adaptabilidad
OKR permite redefinir objetivos y evitar desfase de KPIs cuando cambian metas
Relación práctica: jefaturas usan OKR para estrategia; niveles operativos aplican KPIs para ejecución

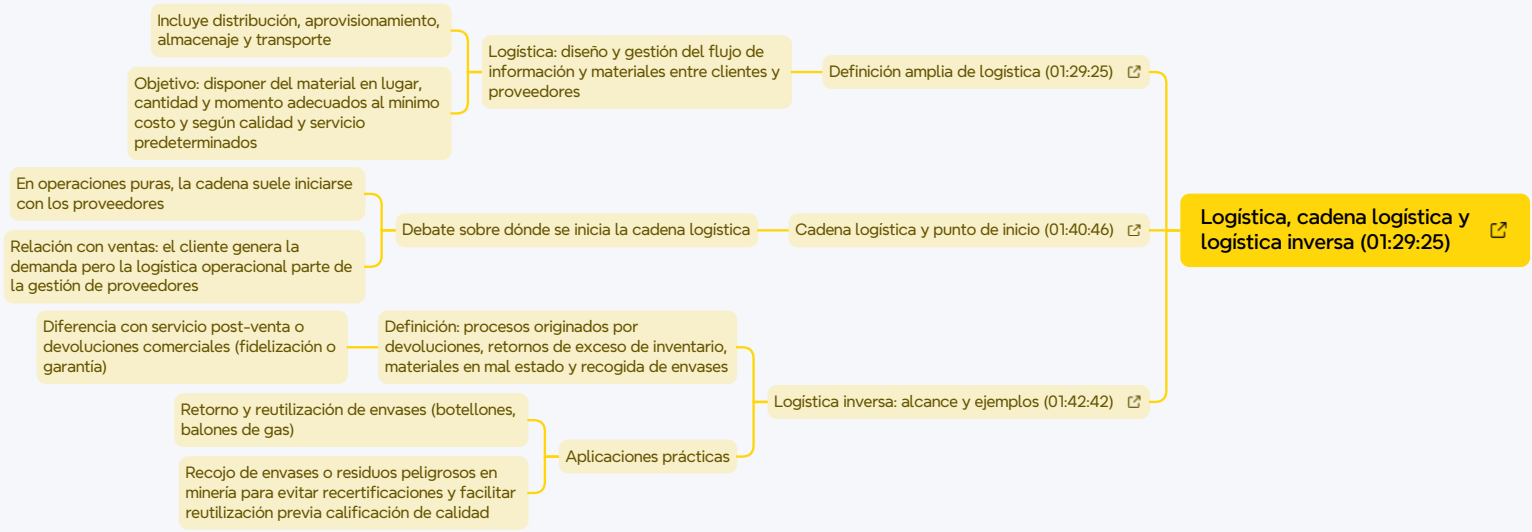
EDU MIN

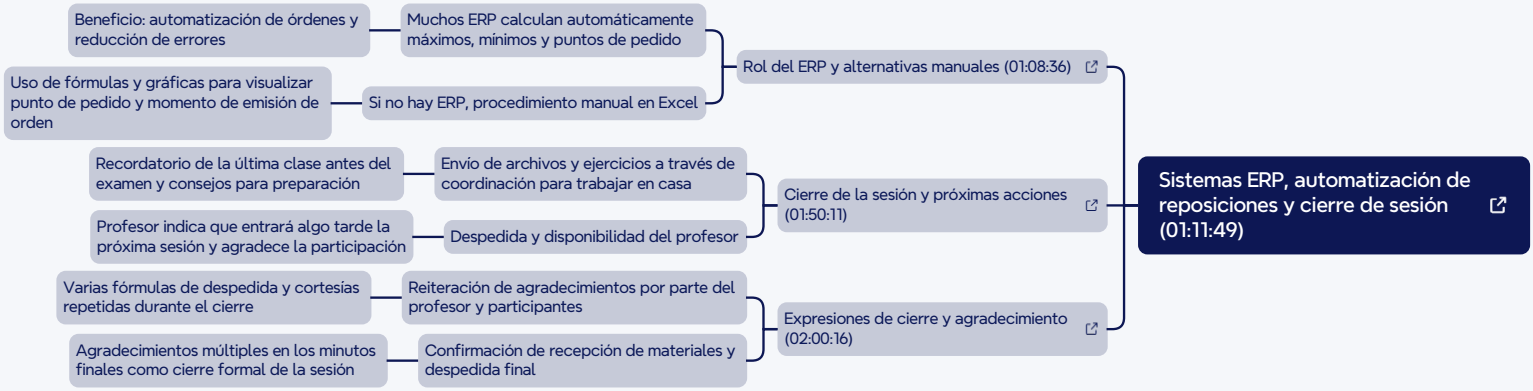

Días de inventario y series temporales (01:00:19)
Definición y cálculo sencillo (01:01:20)
Días de inventario: número de días promedio que un SKU permanece en inventario
Fórmula básica: inventario promedio ÷ ventas promedio por día
Ejemplo simple: 10 unidades en stock ÷ 2 ventas/día = 5 días de inventario
Interpretación práctica
Indica la duración del stock en almacén y ayuda a planificar reposiciones
Cálculo con datos mensuales y ejemplos complejos (01:02:22)
Cálculo usando inventarios iniciales mensuales, demanda y ventas
Promedio de inventario inicial calculado con PROM en Excel
Promedio de ventas mensuales para convertir a meses o días de cobertura
Ejemplo mostrado en clase
Inventario promedio 28.58 unidades y ventas promedio 13.58 → 2.10 meses de inventario
Relevancia: determina cuántos meses se cubre la demanda con el inventario promedio

EDU MIN

Técnica de máximos y mínimos y punto de pedido (01:07:35)

- Concepto y variables clave (01:07:46)
  - Técnica para establecer existencias máximas y mínimas y periodo fijo de revisión
  - Objetivo: evitar quiebre de stock y sobrestock
  - Variables usadas
    - PP: punto de pedido; TR: tiempo de reposición (días); CP: consumo medio diario
    - CMX/CMN: consumo máximo/mínimo diario; EMX/EMN: existencia máxima/mínima (seguridad)
    - E: existencia actual; Cantidad de pedido = EMX - E
- Fórmulas y procedimiento (01:09:05)
  - Existencia mínima (EMN) = consumo mínimo diario × tiempo de reposición
  - Punto de pedido (PP) = consumo medio diario × tiempo de reposición + existencia mínima
  - Existencia máxima (EMX) = consumo máximo diario × tiempo de reposición + existencia mínima
  - Cantidad de pedido = EMX - existencia actual
  - Recalcular la cantidad al alcanzar el punto de pedido, considerando existencias reales
- Ejemplo práctico: minimark en Dakar (01:11:52)
  - Datos del caso
    - Consumo mínimo diario 62 cajas; consumo máximo 135; venta promedio 87
    - Tiempo de reposición 6 días; existencia actual 260 cajas
  - Cálculos aplicados
    - EMN = 62 × 6 = 372 cajas. EMX = 135 × 6 + 372 = 1,182 cajas. PP = 87 × 6 + 372 = 894 cajas
    - Cantidad de pedido típica se ajusta según existencia al emitir la orden


Logística, cadena logística y logística inversa (01:29:25)
Definición amplia de logística (01:29:25)
Logística: diseño y gestión del flujo de información y materiales entre clientes y proveedores
Incluye distribución, aprovisionamiento, almacenaje y transporte
Objetivo: disponer del material en lugar, cantidad y momento adecuados al mínimo costo y según calidad y servicio predeterminados
Cadena logística y punto de inicio (01:40:46)
Debate sobre dónde se inicia la cadena logística
En operaciones puras, la cadena suele iniciarse con los proveedores
Relación con ventas: el cliente genera la demanda pero la logística operacional parte de la gestión de proveedores
Logística inversa: alcance y ejemplos (01:42:42)
Definición: procesos originados por devoluciones, retornos de exceso de inventario, materiales en mal estado y recogida de envases
Diferencia con servicio post-venta o devoluciones comerciales (fidelización o garantía)
Aplicaciones prácticas
Retorno y reutilización de envases (botellones, balones de gas)
Recojo de envases o residuos peligrosos en minería para evitar recertificaciones y facilitar reutilización previa calificación de calidad


Sistemas ERP, automatización de reposiciones y cierre de sesión (01:11:49)
Rol del ERP y alternativas manuales (01:08:36)
Muchos ERP calculan automáticamente máximos, mínimos y puntos de pedido
Beneficio: automatización de órdenes y reducción de errores
Si no hay ERP, procedimiento manual en Excel
Uso de fórmulas y gráficas para visualizar punto de pedido y momento de emisión de orden
Cierre de la sesión y próximas acciones (01:50:11)
Envío de archivos y ejercicios a través de coordinación para trabajar en casa
Recordatorio de la última clase antes del examen y consejos para preparación
Despedida y disponibilidad del profesor
Profesor indica que entrará algo tarde la próxima sesión y agradece la participación
Expresiones de cierre y agradecimiento (02:00:16)
Reiteración de agradecimientos por parte del profesor y participantes
Varias fórmulas de despedida y cortesías repetidas durante el cierre
Confirmación de recepción de materiales y despedida final
Agradecimientos múltiples en los minutos finales como cierre formal de la sesión